



ft_transcendence

Surprise.

Résumé :

Ce projet consiste à réaliser des tâches que vous n'avez jamais effectuées auparavant.

Souvenez-vous de vos débuts en informatique.

Regardez où vous en êtes aujourd'hui : c'est le moment de briller !

Version : 21.1

Sommaire

I	Instructions pour l'IA	2
II	Préambule	4
II.1	Organisation de l'équipe et gestion de projet	4
II.1.1	Rôles requis au sein de l'équipe	4
II.1.2	Pratiques recommandées en matière de gestion de projet	5
III	Partie obligatoire	7
III.1	Que faisons-nous ?	7
III.2	Exigences générales	8
III.3	Exigences techniques	9
IV	Modules	10
IV.1	Web	12
IV.2	Accessibilité et internationalisation	13
IV.3	Gestion des utilisateurs	14
IV.4	Intelligence artificielle	15
IV.5	Cybersécurité	16
IV.6	Jeux vidéo et expérience utilisateur	16
IV.7	DevOps	18
IV.8	Données et analyse	19
IV.9	Blockchain	20
IV.10	Modules au choix	20
V	Idées de projets et exemples	21
V.1	Exemple : Créer un jeu de Pong	21
V.2	Projets de jeux vidéo	21
V.3	Projets sociaux et collaboratifs	22
V.4	Projets créatifs et médiatiques	23
V.5	Projets liés à la productivité et aux outils	24
V.6	Projets spécialisés	25
VI	Exigences du fichier « Readme »	27
VII	Partie bonus	30
VIII	Remise et évaluation par les pairs	31

Chapitre I

Instructions relatives à l'IA

● Contexte

Au cours de votre parcours d'apprentissage, l'IA peut vous aider dans de nombreuses tâches différentes. Prenez le temps d'explorer les différentes fonctionnalités des outils d'IA et la manière dont ils peuvent vous aider dans votre travail. Cependant, abordez-les toujours avec prudence et évaluez les résultats d'un œil critique. Qu'il s'agisse de code, de documentation, d'idées ou d'explications techniques, vous ne pouvez jamais être tout à fait sûr que votre question était bien formulée ou que le contenu généré est exact. Vos pairs constituent une ressource précieuse pour vous aider à éviter les erreurs et les angles morts.

● Message principal

- ✦ Utilisez l'IA pour réduire les tâches répétitives ou fastidieuses.
- ✦ Développez vos compétences en matière de formulation de requêtes — tant en codage qu'en dehors du codage —, ce qui sera bénéfique pour votre future carrière.
- ✦ Apprenez comment fonctionnent les systèmes d'IA afin de mieux anticiper et éviter les risques courants, les biais et les problèmes éthiques.
- ✦ Continuez à développer vos compétences techniques et transversales en collaborant avec vos pairs.
- ✦ N'utilisez que du contenu généré par l'IA que vous comprenez parfaitement et dont vous pouvez assumer la responsabilité.

● Règles à respecter par les apprenants :

- Vous devez prendre le temps d'explorer les outils d'IA et de comprendre leur fonctionnement, afin de pouvoir les utiliser de manière éthique et de réduire les biais potentiels.
- Vous devez réfléchir à votre problème avant de formuler votre requête — cela vous aidera à rédiger des requêtes plus claires, plus détaillées et plus pertinentes en utilisant un vocabulaire précis.
- Vous devez prendre l'habitude de vérifier, d'examiner, de remettre en question et de tester systématiquement tout ce qui est généré par l'IA.
- Vous devez toujours solliciter l'avis de vos pairs — ne vous fiez pas uniquement à votre

● Résultats de la phase :

- Développez des compétences en matière de formulation de requêtes, tant générales que spécifiques à un domaine.
- Améliorez votre productivité grâce à une utilisation efficace des outils d'IA.
- Continuer à renforcer la pensée computationnelle, la résolution de problèmes, l'adaptabilité et la collaboration.

● Commentaires et exemples :

- Vous serez régulièrement confronté à des situations — examens, évaluations, etc. — où vous devrez démontrer une réelle compréhension. Soyez prêt, continuez à développer vos compétences techniques et relationnelles.
- Expliquer votre raisonnement et débattre avec vos pairs permet souvent de mettre en évidence des lacunes dans votre compréhension. Faites de l'apprentissage entre pairs une priorité.
- Les outils d'IA ne tiennent souvent pas compte de votre contexte spécifique et ont tendance à fournir des réponses génériques. Vos pairs, qui partagent votre environnement, peuvent vous apporter des éclairages plus pertinents et plus précis.
- Alors que l'IA a tendance à générer la réponse la plus probable, vos pairs peuvent apporter des perspectives alternatives et des nuances précieuses. Comptez sur eux pour valider la qualité de votre travail.

✓ Bonne pratique :

Je demande à l'IA : « Comment tester une fonction de tri ? » Elle me donne quelques idées. Je les teste et j'examine les résultats avec un collègue. Nous affinons l'approche ensemble.

✗ Mauvaise pratique :

Je demande à l'IA d'écrire une fonction complète, puis je la copie-colle dans mon projet. Lors de l'évaluation par les pairs, je ne parviens pas à expliquer ce qu'elle fait ni pourquoi. Je perds toute crédibilité — et j'échoue dans mon projet.

✓ Bonne pratique :

J'utilise l'IA pour m'aider à concevoir un analyseur syntaxique. Ensuite, je passe en revue la logique avec un pair. Nous repérons deux bogues et le réécrivons ensemble — un code meilleur, plus propre et parfaitement compris.

✗ Mauvaise pratique :

Je laisse Copilot générer mon code pour une partie essentielle de mon projet. Il se compile, mais je ne peux pas expliquer comment il gère les pipes. Lors de l'évaluation, je ne parviens pas à justifier mon choix et j'échoue à mon projet.

Chapitre II

Préambule

Tout d'abord, **félicitations pour avoir franchi cette étape importante !** Vous vous lancez désormais dans le projet final de votre tronc commun, et oui, cela ne sera pas facile.

« Transcendence » est un **projet de groupe (4 à 5 personnes)**, destiné à stimuler votre créativité, votre confiance en vous, votre capacité d'adaptation aux nouvelles technologies et **vos compétences en matière de travail d'équipe**.

En équipe, vous allez créer une application web concrète qui peut évoluer dans de nombreuses directions, en fonction des modules que vous choisirez et des choix que vous ferez. Veillez à bien réfléchir ensemble, en équipe, avant de vous lancer.

Le projet se divise en deux parties :

- **La partie obligatoire**, qui constitue le cœur fixe du projet auquel **chaque membre de l'équipe doit contribuer**.
- Un ensemble de **modules**, que vous pouvez choisir et qui comptent pour la note finale.



Il s'agit d'un **projet de groupe** de longue haleine. De mauvais choix initiaux et un manque de coordination au sein de l'équipe vous feront perdre beaucoup de temps. La gestion de votre projet et de votre équipe auront un impact considérable sur vos résultats. Tous les membres de l'équipe doivent participer activement et contribuer à la fois à la partie obligatoire et aux modules.

II.1 Organisation de l'équipe et gestion de projet

Comme il s'agit d'un projet de groupe, une bonne organisation de l'équipe est essentielle à la réussite. Vous devez définir clairement les rôles et les responsabilités dès le début.

II.1.1 Rôles obligatoires au sein de l'équipe

Votre équipe **doit attribuer** les rôles suivants (une personne peut assumer plusieurs rôles si l'équipe compte 4 membres) :

- **Product Owner (PO)** : définit la vision du produit, hiérarchise les fonctionnalités et s'assure que le projet répond aux besoins des utilisateurs.
 - Gère le backlog du produit.

- Prend des décisions concernant les fonctionnalités et les priorités.
- Valide le travail achevé.
- Communique avec les parties prenantes (évaluateurs, pairs).
- **Chef de projet (PM) / Scrum Master** : Facilite la coordination de l'équipe et élimine les obstacles.
 - Organise les réunions d'équipe et les séances de planification.
 - Assure le suivi de l'avancement et des échéances.
 - Assure la communication au sein de l'équipe.
 - Gère les risques et les blocages.
- **Responsable technique / Architecte** : supervise les décisions techniques et l'architecture.
 - Définit l'architecture technique.
 - Prend les décisions relatives à la pile technologique.
 - Veille à la qualité du code et au respect des bonnes pratiques.
 - Vérifie les modifications critiques du code.
- **Développeurs** (tous les membres de l'équipe) : mettent en œuvre les fonctionnalités et les modules.
 - Écrire le code des fonctionnalités qui vous sont attribuées.
 - Participer aux revues de code.
 - Tester leurs implémentations.
 - Documenter son travail.

Taille de l'équipe :



- **4 personnes** : certains membres assumeront plusieurs rôles (par exemple, chef de projet + développeur, Product Owner + développeur).
- **5 personnes** : les rôles peuvent être plus spécialisés, avec un Product Owner, un chef de projet, un responsable technique et 2 développeurs dédiés.

Tous les rôles doivent être clairement documentés dans votre fichier README.md.

II.1.2 Pratiques recommandées en matière de gestion de projet

Bien que cela ne soit pas obligatoire, nous vous recommandons vivement de mettre en œuvre certaines pratiques de base en matière de gestion de projet afin d'aider votre équipe à réussir :

- **Communication régulière** : réunissez-vous régulièrement (chaque semaine ou toutes les deux semaines) pour faire le point sur l'avancement et les obstacles.
- **Organisation des tâches** : utilisez des outils simples comme GitHub Issues, Trello ou même un document partagé pour suivre la répartition des tâches.

- **Décomposition du travail** : divisez le projet en tâches plus petites et gérables.
- **Révisions du code** : essayez de faire réviser les modifications importantes du code par au moins un autre membre de l'équipe.
- **Documentation** : prenez des notes sur les décisions importantes et sur le fonctionnement des choses.
- **Canal de communication** : utilisez Discord, Slack ou un outil similaire pour une communication rapide au sein de l'équipe.



Ces pratiques sont des recommandations destinées à vous aider à organiser votre travail. Trouvez ce qui fonctionne le mieux pour votre équipe ! L'important est que chacun apporte sa contribution et que le travail soit bien coordonné.



Lors de l'évaluation, l'équipe sera invitée à expliquer :

- Comment les rôles ont été répartis.
- Comment le travail a été organisé et réparti.
- Comment vous avez communiqué et coordonné votre travail en équipe.
- Comment chaque membre a contribué au projet.

Tous les membres de l'équipe doivent être en mesure d'expliquer le projet et leurs contributions.

Chapitre III Partie

obligatoire

Le contenu du projet est laissé à votre appréciation. Oui, vous devez apporter vos propres idées et décider ensemble de l'application à développer en équipe.

C'est un pas en avant par rapport à ce que vous avez fait précédemment dans le cadre du tronc commun. Vous devez envisager le projet dans son ensemble, et pas seulement les fonctionnalités que vous allez mettre en œuvre.

Bien sûr, vous ne serez pas totalement libres — il y a des contraintes — mais l'idée vient de vous.

III.1 Que devons-nous faire ?

Tout d'abord, vous devrez créer un fichier README.md complet. Les exigences détaillées concernant le fichier README sont précisées dans la section « Exigences relatives au fichier README » à la fin de ce document.



Exemples de projets : votre projet peut prendre de nombreuses formes. Voici quelques exemples valables :

- Un jeu Pong multijoueur avec un système de tournois
- Une plateforme collaborative dotée de fonctionnalités en temps réel
- Un réseau social avec des interactions entre utilisateurs
- Un jeu en ligne (échecs, morpion, etc.) avec système de mise en relation
- Une application de gestion de projet
- Toute autre application web créative répondant aux exigences

L'essentiel est de créer quelque chose d'attrayant qui mette en valeur vos compétences techniques et votre créativité.

III.2 Exigences générales

La réalisation d'un projet complet est complexe, et de nombreux imprévus peuvent survenir. Pour vous aider, nous vous fournissons une liste d'exigences générales que vous devez respecter. Si vous ne les respectez pas, votre projet sera rejeté.

Les exigences sont les suivantes :

- Le projet doit être une application web et nécessiter un front-end, un back-end et une base de données.
- Vous devez utiliser Git avec des messages de commit clairs et pertinents. Le dépôt doit comporter :
 - Les commits de tous les membres de l'équipe.
 - Des messages de commit clairs décrivant les modifications.
 - Une répartition adéquate du travail au sein de l'équipe.
- Le déploiement doit utiliser une **solution de conteneurisation** (Docker, Podman ou équivalent) et s'exécuter à l'aide d'une seule commande.
- Votre site web doit être compatible avec la dernière version stable de **Google Chrome**.
- Aucun avertissement ni aucune erreur ne doit apparaître dans la console du navigateur.
- Le projet doit inclure des pages « **Politique de confidentialité** » et « **Conditions d'utilisation** » accessibles, avec un contenu pertinent.

Politique de confidentialité et Conditions d'utilisation : ces pages seront vérifiées lors de l'évaluation. Elles doivent :



- Être facilement accessibles depuis l'application (par exemple, via des liens en pied de page).
- Contenir un contenu pertinent et adapté à votre projet.
- Ne pas être des pages vides ou de remplacement.

L'absence ou l'insuffisance des pages « Politique de confidentialité » et « Conditions d'utilisation » entraînera le rejet du projet.

Prise en charge multi-utilisateurs (obligatoire) : votre site web **doit prendre en charge plusieurs utilisateurs simultanément**. Il s'agit d'une exigence fondamentale du projet.

Les utilisateurs doivent pouvoir interagir avec l'application en même temps sans conflit ni problème de performances. Cela implique notamment que :



- Plusieurs utilisateurs peuvent être connectés et actifs en même temps.
- Les actions simultanées effectuées par différents utilisateurs sont gérées correctement.
- Les mises à jour en temps réel sont répercutées chez tous les utilisateurs connectés, le cas échéant.
- Aucune corruption de données ni aucune condition de concurrence ne se produit lors d'actions simultanées des utilisateurs.

III.3 Configuration technique requise

Cette section, tout comme la précédente, est obligatoire. Vous pourrez ensuite choisir les modules que vous souhaitez utiliser dans le chapitre suivant.

- Une interface utilisateur claire, réactive et accessible sur tous les appareils.
- Utilisez un **framework CSS ou une solution de mise en forme** de votre choix (par exemple, Tailwind CSS, Bootstrap, Material-UI, Styled Components, etc.).
- Stockez les informations d'identification (clés API, variables d'environnement, etc.) dans un fichier `.env` local ignoré par Git, et fournissez un fichier `.env.example`.
- La base de données doit présenter un schéma clair et des relations bien définies.
- Votre application doit disposer d'un **système de gestion des utilisateurs** de base. Les utilisateurs doivent pouvoir s'inscrire et se connecter en toute sécurité :
 - Au minimum : authentification **par e-mail et mot de passe** avec une sécurité adéquate (mots de passe hachés, salés, etc.).
 - Des méthodes d'authentification supplémentaires (OAuth, 2FA, etc.) peuvent être implémentées via des modules.
- Tous les formulaires et toutes les données saisies par l'utilisateur doivent être correctement validés, tant au niveau du front-end que du back-end.
- Toute connexion au backend, qu'elle provienne d'un navigateur, d'un script, d'une API externe, etc., doit utiliser le **protocole HTTPS**. Les connexions au sein même du backend (par exemple, entre le serveur web et la base de données, ou entre les logiciels au sein de vos conteneurs) peuvent se faire sans chiffrement.

Qu'est-ce qu'un framework ? Dans le cadre de ce projet, un **framework** est défini comme un outil complet qui fournit :

- Une architecture structurée et des conventions pour organiser le code.
- Des fonctionnalités intégrées pour les tâches courantes (routage, gestion de l'état, etc.).
- Un écosystème complet d'outils et de bibliothèques.



Exemples :

- **Frameworks front-end** : React, Vue, Angular, Svelte, Next.js (ce sont des frameworks).
- **Frameworks backend** : Express, Fastify, NestJS, Django, Flask, Ruby on Rails.
- **Ce ne sont pas des frameworks** : jQuery (bibliothèque), Lodash (bibliothèque d'utilitaires), Axios (client HTTP).

Remarque : React est considéré comme un framework dans ce contexte en raison de son écosystème et de ses modèles architecturaux, même s'il s'agit techniquement d'une bibliothèque.

Chapitre IV

Modules

Vous devrez obtenir **14 points** au total pour mener à bien votre projet. Chaque module principal vaut **2 points**, et chaque module secondaire vaut **1 point**.

Les catégories suivantes sont disponibles. Vous pouvez choisir plusieurs modules dans n'importe quelle catégorie :

- **Web**
- **Accessibilité et internationalisation**
- **Gestion des utilisateurs**
- **Intelligence artificielle**
- **Cybersécurité**
- **Jeux vidéo et expérience utilisateur**
- **DevOps**
- **Données et analyse**
- **Blockchain**
- **Modules au choix**

Nous vous recommandons vivement de ne choisir vos modules qu'une fois que vos idées sont claires et que vous avez une bonne compréhension de ce que vous souhaitez créer.

De plus, il peut être judicieux de viser un total supérieur à **14 points**, surtout si certains modules ne sont pas validés lors de l'évaluation.

**Important - Dépendances entre modules et évaluation :**

- Certains modules nécessitent que d'autres modules soient d'abord implémentés (indiqués par des notes d'information).
- **Les modules de jeu** (adversaire IA, tournoi, personnalisation du jeu, mode spectateur, multijoueur à 3 joueurs ou plus, ajout d'un autre jeu) **nécessitent qu'au moins un jeu soit d'abord implémenté.**
- Le module « Statistiques de jeu » nécessite qu'un jeu soit d'abord implémenté.
- Les fonctionnalités avancées de chat nécessitent la fonctionnalité de chat de base du module « Interaction utilisateur ».
- Le SSR est incompatible avec le backend de la blockchain ICP.
- Planifiez soigneusement vos modules pour vous assurer qu'ils fonctionnent ensemble de manière cohérente !
- **Lors de l'évaluation** : il vous sera demandé de faire une démonstration de chaque module présenté. Seuls les modules entièrement fonctionnels et correctement
Les modules mis en œuvre seront pris en compte dans votre note finale. Les modules non fonctionnels ou incomplets valent 0 point.

IV.1 Web

- **Principal** : utilisez un framework à la fois pour le front-end et le back-end.
 - Utilisez un framework front-end (React, Vue, Angular, Svelte, etc.).
 - Utilisez un framework backend (Express, NestJS, Django, Flask, Ruby on Rails, etc.).
 - Les frameworks full-stack (Next.js, Nuxt.js, SvelteKit) comptent pour les deux si vous utilisez à la fois leurs fonctionnalités front-end et back-end.
- **Option** : utilisez un framework front-end (React, Vue, Angular, Svelte, etc.).
- **Mineur** : utilisez un framework backend (Express, Fastify, NestJS, Django, etc.).
- **Majeur** : implémentez des fonctionnalités en temps réel à l'aide de WebSockets ou d'une technologie similaire.
 - Mises à jour en temps réel sur tous les clients.
 - Gérer les connexions et déconnexions de manière fluide.
 - Diffusion efficace des messages.
- **Thème principal** : Permettre aux utilisateurs d'interagir entre eux. Les exigences minimales sont les suivantes :
 - Un système **de chat basique** (envoi/réception de messages entre utilisateurs).
 - Un système **de profil** (consultation des informations utilisateur).
 - Un système **d'amis** (ajouter/supprimer des amis, consulter la liste d'amis).
- **Point essentiel** : une API publique permettant d'interagir avec la base de données à l'aide d'une clé API sécurisée, avec limitation du débit, documentation et au moins 5 points de terminaison :
 - GET /api/{something}
 - POST /api/{something}
 - PUT /api/{something}
 - DELETE /api/{something}
- **Secondaire** : Utilisation d'un ORM pour la base de données.
- **Point secondaire** : un système de notification complet pour toutes les actions de création, de mise à jour et de suppression.
- **Secondaire** : fonctionnalités collaboratives en temps réel (espaces de travail partagés, édition en direct, dessin collaboratif, etc.).
- **Secondaire** : rendu côté serveur (SSR) pour améliorer les performances et le référencement naturel (SEO).
- **Secondaire** : application web progressive (PWA) avec prise en charge hors ligne et possibilité d'installation.
- **Secondaire** : Système de design sur mesure avec des composants réutilisables, comprenant une palette de couleurs, une typographie et des icônes adaptées (minimum : 10 composants réutilisables).

- **Mineur** : implémentation d'une fonctionnalité de recherche avancée avec filtres, tri et pagination.
- **Mineur** : Système de téléchargement et de gestion de fichiers.
 - Prise en charge de plusieurs types de fichiers (images, documents, etc.).
 - Validation côté client et côté serveur (type, taille, format).
 - Stockage sécurisé des fichiers avec un contrôle d'accès approprié.
 - Fonctionnalité de prévisualisation des fichiers le cas échéant.
 - Indicateurs de progression pour les téléchargements.
 - Possibilité de supprimer les fichiers téléchargés.

IV.2 Accessibilité et internationalisation

- **Majeure** : conformité totale aux normes d'accessibilité (WCAG 2.1 AA) avec prise en charge des lecteurs d'écran, de la navigation au clavier et des technologies d'assistance.
- **Secondaire** : prise en charge de plusieurs langues (au moins 3 langues).
 - Mise en œuvre d'un système d'internationalisation (i18n).
 - Au moins 3 traductions complètes.
 - Sélecteur de langue dans l'interface utilisateur.
 - Tout le texte destiné aux utilisateurs doit être traduisible.
- **Mineur** : prise en charge des langues s'écrivant de droite à gauche (RTL).
 - Prise en charge d'au moins une langue s'écrivant de droite à gauche (arabe, hébreu, etc.).
 - Mise en page miroir complète (pas seulement le sens du texte).
 - Ajustements de l'interface utilisateur spécifiques à l'écriture de droite à gauche (RTL) lorsque cela est nécessaire.
 - Basculement transparent entre LTR et RTL.
- **Secondaire** : prise en charge de navigateurs supplémentaires.
 - Compatibilité totale avec au moins deux navigateurs supplémentaires (Firefox, Safari, Edge, etc.).
 - Tester et corriger toutes les fonctionnalités dans chaque navigateur.
 - Documenter toutes les limitations spécifiques à chaque navigateur.
 - Interface utilisateur et expérience utilisateur cohérentes sur tous les navigateurs pris en charge.

IV.3 Gestion des utilisateurs

- **Principales fonctionnalités** : gestion standard des utilisateurs et authentification.
 - Les utilisateurs peuvent mettre à jour les informations de leur profil.
 - Les utilisateurs peuvent télécharger un avatar (un avatar par défaut est utilisé si aucun n'est fourni).
 - Les utilisateurs peuvent ajouter d'autres utilisateurs comme amis et voir s'ils sont en ligne.
 - Les utilisateurs disposent d'une page de profil affichant leurs informations.
- **Fonctionnalités secondaires** : statistiques de jeu et historique des parties (nécessite un module de jeu).
 - Suivi des statistiques de jeu des utilisateurs (victoires, défaites, classement, niveau, etc.).
 - Afficher l'historique des matchs (parties en 1 contre 1, dates, résultats, adversaires).
 - Afficher les succès et la progression.
 - Intégration d'un classement.



Ce module nécessite que vous ayez mis en place au moins un jeu (voir la section « Jeux et expérience utilisateur »). Vous ne pouvez pas revendiquer ce module sans un jeu fonctionnel.

- **Mineur** : implémenter l'authentification à distance avec OAuth 2.0 (Google, GitHub, 42, etc.).
- **Majeur** : Système d'autorisations avancé :
 - Afficher, modifier et supprimer des utilisateurs (CRUD).
 - Gestion des rôles (administrateur, utilisateur, invité, modérateur, etc.).
 - Affichages et actions différents en fonction du rôle de l'utilisateur.
- **Projet principal** : un système d'organisation :
 - Créer, modifier et supprimer des organisations.
 - Ajouter des utilisateurs à des organisations.
 - Supprimer des utilisateurs d'organisations.
 - Afficher les organisations et permettre aux utilisateurs d'effectuer des actions spécifiques au sein d'une organisation (au minimum : créer, lire, mettre à jour).
- **Thème secondaire** : Mettre en place un système complet d'authentification à deux facteurs (2FA) pour les utilisateurs.
- **Secondaire** : tableau de bord d'analyse et d'informations sur l'activité des utilisateurs.

IV.4 Intelligence artificielle

- **Projet principal** : Introduire un adversaire IA dans les jeux.
 - L'IA doit être exigeante et capable de gagner de temps en temps.
 - L'IA doit simuler un comportement similaire à celui d'un humain (sans pour autant jouer de manière parfaite).
 - Si vous implémentez des options de personnalisation du jeu, l'IA doit pouvoir les utiliser.
 - Vous devez être en mesure d'expliquer la mise en œuvre de votre IA lors de l'évaluation.



Ce module nécessite que vous ayez mis en œuvre au moins un jeu (voir la section « Jeux et expérience utilisateur »). L'IA doit être capable de jouer à votre jeu de manière compétente.

- **Spécialisation** : implémenter un système RAG (Retrieval-Augmented Generation) complet.
 - Interagir avec un vaste ensemble de données.
 - Les utilisateurs peuvent poser des questions et obtenir des réponses pertinentes.
 - Mettre en œuvre une récupération de contexte et une génération de réponses appropriées.
- **Objectif principal** : implémenter une interface complète pour un système LLM.
 - Générer du texte et/ou des images en fonction des entrées de l'utilisateur.
 - Gérer correctement les réponses en continu.
 - Mettre en place une gestion des erreurs et une limitation du débit.
- **Thème principal** : Système de recommandation utilisant l'apprentissage automatique.
 - Recommandations personnalisées basées sur le comportement de l'utilisateur.
 - Filtrage collaboratif ou filtrage basé sur le contenu.
 - Améliorer continuellement les recommandations au fil du temps.
- **Thème secondaire** : IA de modération de contenu (modération automatique, suppression automatique, avertissement automatique, etc.)
- **Matière secondaire** : Intégration de la voix et de la parole à des fins d'accessibilité ou d'interaction.
- **Secondaire** : analyse des sentiments pour le contenu généré par les utilisateurs.
- **Secondaire** : système de reconnaissance et de balisage d'images.

IV.5 Cybersécurité

- **Priorité** : mettre en place un WAF/ModSecurity (renforcé) + HashiCorp Vault pour les secrets :
 - Configurer ModSecurity/WAF de manière stricte.
 - Gérer les secrets dans Vault (clés API, identifiants, variables d'environnement), chiffrés et isolés.

IV.6 Jeux et expérience utilisateur

- **Objectif principal** : mettre en place un jeu en ligne complet permettant aux utilisateurs de s'affronter.
 - Le jeu peut être multijoueur en temps réel (par exemple, Pong, les échecs, le morpion, les jeux de cartes, etc.).
 - Les joueurs doivent pouvoir disputer des parties en direct.
 - Le jeu doit comporter des règles claires et des conditions de victoire/défaite.
 - Le jeu peut être en 2D ou en 3D.
- **Objectif principal** : joueurs à distance — Permettre à deux joueurs, sur des ordinateurs distincts, de jouer au même jeu en temps réel.
 - Gérer de manière optimale la latence réseau et les déconnexions.
 - Offrir une expérience utilisateur fluide pour le jeu à distance.
 - Mettre en œuvre une logique de reconnexion.
- **Thème principal** : jeu multijoueur (plus de deux joueurs).
 - Prise en charge de trois joueurs ou plus simultanément.
 - Mécaniques de jeu équitables pour tous les participants.
 - Synchronisation correcte entre tous les clients.



Ce module nécessite que vous ayez déjà implémenté au moins un jeu (voir la section « Jeux et expérience utilisateur »). Vous étendez votre jeu pour prendre en charge trois joueurs ou plus.

- **Option principale** : ajoutez un autre jeu avec historique utilisateur et système de matchmaking.
 - Implémentez un deuxième jeu distinct.
 - Suivre l'historique et les statistiques de l'utilisateur pour ce jeu.
 - Implémentez un système de mise en relation.
 - Maintenez les performances et la réactivité.



Ce module nécessite que vous ayez déjà mis en place un premier jeu (voir le module « Mettre en place un jeu complet sur le Web » ci-dessus). Vous ne pouvez pas valider ce module sans disposer d'un premier jeu fonctionnel.

- **Objectif principal** : mettre en œuvre des graphismes 3D avancés à l'aide d'une bibliothèque telle que Three.js ou Baby-Ion.js.
 - Créer un environnement 3D immersif.
 - Mettre en œuvre des techniques de rendu avancées.
 - Garantir des performances fluides et une interaction utilisateur fluide.
- **Thème secondaire** : fonctionnalités avancées de chat (amélioration du chat de base du module « Interaction avec l'utilisateur »).
 - Possibilité d'empêcher des utilisateurs de vous envoyer des messages.
 - Inviter des utilisateurs à jouer à des jeux directement depuis le chat.
 - Notifications relatives aux jeux et aux tournois dans le chat.
 - Accès aux profils des utilisateurs depuis l'interface du chat.
 - Conservation de l'historique du chat.
 - Indicateurs de saisie et accusés de lecture.



Ce module améliore le système de chat de base du module « Permettre aux utilisateurs d'interagir ». Vous ne pouvez pas revendiquer ce module sans avoir d'abord mis en place le chat de base.

- **Mineur** : implémenter un système de tournoi.
 - Définir clairement l'ordre des affrontements et le système de tableau.
 - Suivre qui affronte qui.
 - Système de mise en relation des participants au tournoi.
 - Inscription et gestion des tournois.



Ce module nécessite que vous ayez déjà mis en place au moins un jeu (voir la section « Jeux et expérience utilisateur »). Il n'est pas possible d'organiser des tournois sans jeu.

- **Accessoire** : options de personnalisation du jeu.
 - Bonus, attaques ou capacités spéciales.

- Différentes cartes ou thèmes.
- Paramètres de jeu personnalisables.
- Les options par défaut doivent être disponibles.



Ce module nécessite que vous ayez déjà implémenté au moins un jeu (voir la section « Jeux et expérience utilisateur »). Vous ajoutez des options de personnalisation à un jeu existant.

- **Mineur** : un système de gamification pour récompenser les utilisateurs pour leurs actions.
 - Mettre en place au moins 3 des éléments suivants : succès, badges, classements, système d'XP/niveaux, défis quotidiens, récompenses
 - Le système doit être persistant (stocké dans une base de données)
 - Retour visuel pour les utilisateurs (notifications, barres de progression, etc.)
 - Règles claires et mécanismes de progression



Bien qu'il s'agisse d'un module mineur (1 point), la mise en place d'un système complet de gamification peut représenter un travail considérable. Privilégiez la qualité à la quantité : trois fonctionnalités bien mises en œuvre valent mieux que six mal réalisées.

- **Mineur** : mettre en place un mode spectateur pour les parties.
 - Permettre aux utilisateurs de regarder les parties en cours.
 - Mises à jour en temps réel pour les spectateurs.
 - Facultatif : chat pour les spectateurs.



Ce module nécessite que vous ayez mis en place au moins une partie (voir la section « Jeux et expérience utilisateur »). Les spectateurs ont besoin d'une partie à suivre.

IV.7 DevOps

- **Principal** : infrastructure de gestion des logs utilisant ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana).
 - Elasticsearch pour stocker et indexer les logs.
 - Logstash pour collecter et transformer les logs.
 - Kibana pour la visualisation et les tableaux de bord.

- Mettre en œuvre des politiques de conservation et d'archivage des journaux.
- Sécuriser l'accès à tous les composants.
- **Point fort** : système de surveillance avec Prometheus et Grafana.
 - Configurer Prometheus pour collecter les métriques.
 - Configurer les exportateurs et les intégrations.
 - Créer des tableaux de bord Grafana personnalisés.
 - Mettre en place des règles d'alerte.
 - Sécuriser l'accès à Grafana.
- **Spécialisation** : Backend sous forme de microservices.
 - Concevoir des services faiblement couplés avec des interfaces claires.
 - Utiliser des API REST ou des files d'attente de messages pour la communication.
 - Chaque service doit avoir une seule responsabilité.
- **Thème secondaire** : Système de surveillance de l'état de santé et de page d'état avec sauvegardes automatisées et procédures de reprise après sinistre.

IV.8 Données et analyse

- **Principal** : tableau de bord d'analyse avancée avec visualisation des données.
 - Tableaux et graphiques interactifs (lignes, barres, camemberts, etc.).
 - Mises à jour des données en temps réel.
 - Fonctionnalité d'exportation (PDF, CSV, etc.).
 - Plages de dates et filtres personnalisables.
- **Matière secondaire** : Fonctionnalités d'exportation et d'importation de données.
 - Exportation des données dans plusieurs formats (JSON, CSV, XML, etc.).
 - Importation de données avec validation.
 - Prise en charge des opérations en masse.
- **Fonctionnalités mineures** : conformité au RGPD.
 - Permettre aux utilisateurs de demander leurs données.
 - Suppression des données avec confirmation.
 - Exportation des données utilisateur dans un format lisible.
 - E-mails de confirmation pour les opérations sur les données.

IV.9 Blockchain

- **Objectif principal** : enregistrer les scores des tournois sur la blockchain.
 - Utiliser les contrats intelligents Avalanche et Solidity sur une blockchain de test.
 - Mettre en œuvre des contrats intelligents pour enregistrer, gérer et récupérer les scores des tournois.
 - Garantir l'intégrité et l'immutabilité des données.
- **Option** : Utiliser l'ICP (Internet Computer Protocol) pour un backend fonctionnant sur une blockchain (incompatible avec le SSR).

IV.10 Modules au choix

- **Thème principal** : implémentez un module personnalisé qui ne figure pas dans la liste ci-dessus.
 - Le module doit être substantiel et présenter une certaine complexité technique.
 - Vous devez fournir une justification appropriée dans votre fichier README.md en expliquant :
 - * Pourquoi vous avez choisi ce module.
 - * Quels défis techniques il permet de relever.
 - * En quoi il apporte une valeur ajoutée à votre projet.
 - * Pourquoi il mérite le statut de module « Major » (2 points).
 - Prendre des raccourcis ou proposer des fonctionnalités insignifiantes entraînera un rejet.
 - Faites preuve de créativité et sortez des sentiers battus.
 - Le module doit être pertinent par rapport au contexte de votre projet.
- **Module mineur** : identique au module principal, mais de portée plus restreinte et moins complexe.
 - Il doit néanmoins démontrer vos compétences techniques et votre créativité.
 - Il doit apporter une valeur ajoutée significative à votre projet.
 - Justification requise dans le fichier README.md (similaire à celle du module principal, mais pour 1 point).

Chapitre V

Idées de projets et exemples

Pour vous aider à démarrer et stimuler votre créativité, ce chapitre propose des idées de projets concrètes et des exemples illustrant comment atteindre les 14 points requis. N'oubliez pas qu'il ne s'agit que de suggestions : n'hésitez pas à faire preuve de créativité et à imaginer vos propres idées originales !

V.1 Exemple : créer un jeu de type Pong

Si vous choisissez de créer un jeu de Pong (comme dans le projet original), voici comment vous pouvez atteindre les 14 points requis :

- **Jeu et expérience utilisateur** : jeu en ligne (2 pts) + Joueurs à distance (2 pts) + Système de tournois (1 point) + Personnalisation du jeu (1 point) = 6 points
- **Gestion des utilisateurs** : gestion standard des utilisateurs (2 pts) + OAuth (1 pt) = 3 points
- **Web** : utilisation de frameworks (front-end + back-end = 2 pts) + ORM (1 pt) = 3 points
- **Intelligence artificielle** : adversaire IA (2 pts) = 2 points

Total : 14 points



Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Vous pouvez combiner des modules issus de différentes catégories pour créer votre propre projet unique. L'essentiel est de veiller à ce que vos modules fonctionnent ensemble de manière cohérente et apportent une valeur ajoutée à votre application.

V.2 Projets de jeux

Ces projets sont axés sur le gameplay interactif et la compétition entre utilisateurs :

- **Pong multijoueur** : le Pong classique avec des tournois, le jeu à distance, des adversaires IA et des bonus.
 - *Modules suggérés* : jeu en ligne, joueurs à distance, système de tournois, adversaire IA, personnalisation du jeu
 - *Potentiel de points* : 14 points et plus

- **Plateforme d'échecs en ligne** : parties d'échecs en temps réel avec mise en relation des joueurs, classement ELO, analyse des parties et mode spectateur.
 - *Modules suggérés* : jeu en ligne, joueurs à distance, adversaire IA, mode spectateur, statistiques de partie
 - *Potentiel de points* : 15+ points
- **Arène de jeux de cartes** : jeux de cartes multijoueurs (poker, Uno, etc.) avec tournois et classements.
 - *Modules suggérés* : jeu en ligne, mode multijoueur (3 joueurs ou plus), système de tournois, gamification
 - *Potentiel de points* : 14 points et plus
- **Mini-jeu Battle Royale** : jeu Battle Royale simple sur navigateur avec plusieurs joueurs.
 - *Modules suggérés* : jeu en ligne, multijoueur (3 joueurs ou plus), fonctionnalités en temps réel, personnalisation du jeu
 - *Nombre de points potentiels* : 14+ points
- **Plateforme de quiz** : jeu de quiz multijoueur en temps réel avec des catégories et des tournois.
 - *Modules suggérés* : jeu en ligne, multijoueur (3 joueurs ou plus), système de tournois, gamification, tableau de bord analytique
 - *Potentiel de points* : 15+ points

V.3 Projets sociaux et collaboratifs

Ces projets mettent l'accent sur l'interaction entre les utilisateurs et la création d'une communauté :

- **Réseau social** : profils d'utilisateurs, publications, commentaires, « j'aime », amis, chat en temps réel et notifications.
 - *Modules recommandés* : Interaction avec l'utilisateur, Fonctionnalités en temps réel, Système de notifications, Chat avancé, Téléchargement de fichiers
 - *Potentiel de points* : 14 points et plus
- **Espace de travail collaboratif** : édition de documents en temps réel, gestion de projet, chat d'équipe et partage de fichiers.
 - *Modules suggérés* : fonctionnalités collaboratives en temps réel, interaction avec les utilisateurs, système d'organisation, téléchargement de fichiers, autorisations avancées
 - *Potentiel de points* : 15 points et plus
- **Plateforme de forum** : forums de discussion avec catégories, fils de discussion, outils de modération et systèmes de réputation des utilisateurs.

- *Modules suggérés* : Interaction entre utilisateurs, Autorisations avancées, Gamification, IA de modération de contenu, Recherche avancée
- *Potentiel de points* : 14 points et plus
- **Plateforme de gestion d'événements** : création et gestion d'événements, système de réponse, intégration au calendrier et notifications.
 - *Modules suggérés* : Interaction avec les utilisateurs, Système de notification, Système d'organisation, API publique, Recherche avancée
 - *Potentiel de points* : 14 points et plus
- **Système de gestion de l'apprentissage** : cours, devoirs, quiz, suivi des progrès et interaction entre élèves et enseignants.
 - *Modules suggérés* : interaction avec les utilisateurs, système d'organisation, autorisations avancées, téléchargement de fichiers, tableau de bord analytique
 - *Potentiel de points* : 15 points et plus

V.4 Projets créatifs et multimédias

Ces projets sont axés sur la création et le partage de contenu :

- **Plateforme de streaming musical** : téléchargement et diffusion de musique, playlists, recommandations et fonctionnalités sociales.
 - *Modules suggérés* : Téléchargement de fichiers, Interaction avec l'utilisateur, Système de recommandation, Recherche avancée, Tableau de bord analytique
 - *Nombre de points potentiels* : 15+ points
- **Plateforme de partage de vidéos** : mise en ligne et visionnage de vidéos, commentaires, « j'aime », abonnements et recommandations.
 - *Modules suggérés* : téléchargement de fichiers, interaction avec les utilisateurs, système de recommandation, modération de contenu par IA, recherche avancée
 - *Potentiel de points* : 16 points et plus
- **Galerie d'art** : partage d'œuvres d'art dans des galeries, avec commentaires, « j'aime » et profils d'artistes.
 - *Modules suggérés* : téléchargement de fichiers, interaction avec les utilisateurs, reconnaissance d'images, recherche avancée, système de conception personnalisé
 - *Potentiel de points* : 14 points et plus
- **Plateforme de blogs** : Créez et publiez des blogs, avec commentaires, balises, catégories et engagement des lecteurs.
 - *Modules suggérés* : Interaction utilisateur, SSR, Recherche avancée, Analyse des sentiments, Multilinguisme
 - *Potentiel de points* : 14 points et plus

- **Plateforme de partage de recettes** : partage de recettes, notes, commentaires, planification des repas et listes de courses.
 - *Modules suggérés* : Interaction utilisateur, Téléchargement de fichiers, Recherche avancée, Système de recommandation, PWA
 - *Potentiel de points* : 14+ points

V.5 Projets de productivité et d'outils

Ces projets aident les utilisateurs à organiser et à gérer leur travail :

- **Système de gestion des tâches** : projets, tâches, missions, échéances, collaboration en équipe et suivi de l'avancement.
 - *Modules suggérés* : Système d'organisation, Interaction utilisateur, Fonctionnalités collaboratives en temps réel, Système de notifications, Tableau de bord analytique
 - *Potentiel de points* : 15 points et plus
- **Plateforme de collaboration sur le code** : partage d'extraits de code, codage collaboratif, contrôle de version et discussions.
 - *Modules suggérés* : interaction avec les utilisateurs, fonctionnalités collaboratives en temps réel, API publique, recherche avancée, système de conception personnalisé
 - *Potentiel de points* : 14 points et plus
- **Système de réservation** : réservation de ressources (salles, matériel, rendez-vous), calendrier et notifications.
 - *Modules suggérés* : interaction avec l'utilisateur, système d'organisation, système de notification, API publique, recherche avancée
 - *Potentiel de points* : 14 points et plus
- **Plateforme de marketplace** : achat et vente d'articles, avec évaluations des utilisateurs, messagerie, intégration des moyens de paiement et fonctionnalité de recherche.
 - *Modules suggérés* : interaction avec les utilisateurs, téléchargement de fichiers, recherche avancée, système de recommandation, API publique
 - *Potentiel de points* : 14 points et plus
- **Tracker de fitness** : enregistrement des séances d'entraînement, suivi des progrès, défis, classements et fonctionnalités sociales.
 - *Modules suggérés* : interaction avec les utilisateurs, gamification, tableau de bord analytique, PWA, exportation/importation de données
 - *Potentiel de points* : 14 points et plus

V.6 Projets spécialisés

Ces projets ciblent des niches ou des secteurs spécifiques :

- **Simulateur de trading en temps réel** : simulation de trading d'actions et de cryptomonnaies avec des données et des portefeuilles en temps réel.
 - *Modules suggérés* : fonctionnalités en temps réel, interaction avec l'utilisateur, tableau de bord analytique, API publique, graphismes 3D avancés
 - *Potentiel de points* : 15+ points
- **Plateforme d'apprentissage des langues** : leçons, exercices, suivi des progrès et pratique entre pairs.
 - *Modules suggérés* : interaction avec l'utilisateur, gamification, plusieurs langues, intégration vocale, tableau de bord analytique
 - *Potentiel de points* : 15 points et plus
- **Plateforme d'adoption d'animaux de compagnie** : recherche d'animaux, processus d'adoption, profils d'utilisateurs et messagerie.
 - *Modules suggérés* : interaction avec les utilisateurs, téléchargement de fichiers, recherche avancée, système d'organisation, système de notification
 - *Potentiel de points* : 14 points ou plus
- **Plateforme de planification de voyages** : planification de voyages, partage d'itinéraires, recommandations et fonctionnalités sociales.
 - *Modules suggérés* : interaction avec les utilisateurs, fonctionnalités collaboratives en temps réel, système de recommandations, prise en charge de plusieurs langues, recherche avancée
 - *Potentiel de points* : 15 points et plus
- **Plateforme de financement participatif** : création de campagnes, dons, mises à jour et engagement communautaire.
 - *Modules suggérés* : interaction avec les utilisateurs, téléchargement de fichiers, API publique, tableau de bord analytique, système de notification
 - *Potentiel de points* : 14 points et plus



Ce ne sont que des idées pour vous inspirer. L'essentiel est de choisir un projet qui :

- Intéresse votre équipe et motive tout le monde à y travailler.
- Vous permette de mettre en œuvre les modules requis (14 points minimum).
- Fasse preuve de complexité technique et de créativité.
- Puisse être mené à bien de manière réaliste dans les délais impartis au projet.
- Présente des combinaisons de modules cohérentes qui fonctionnent bien ensemble.

Discutez-en avec votre équipe, passez en revue les modules disponibles et faites le bon choix !

Chapitre VI

Exigences relatives au fichier README

Un fichier README.md doit être fourni à la racine de votre dépôt Git. Son objectif est de permettre à toute personne ne connaissant pas le projet (collègues, personnel, recruteurs, etc.) de comprendre rapidement en quoi consiste le projet, comment l'exécuter et où trouver plus d'informations sur le sujet.

Le fichier README.md doit contenir au minimum :

- La toute première ligne doit être en italique et se lire comme suit : « *Ce projet a été créé dans le cadre du programme de formation de la 42 par <login1>[, <login2>[, <login3>[...]]].* »
 - Une section « Description » présentant clairement le projet, notamment son objectif et un bref aperçu.
 - Une section « Instructions » contenant toutes les informations pertinentes concernant la compilation, l'installation et/ou l'exécution.
 - Une section « Ressources » répertoriant les références classiques liées au sujet (documentation, articles, tutoriels, etc.), ainsi qu'une description de la manière dont l'IA a été utilisée — en précisant pour quelles tâches et à quelles étapes du projet.
- ➡ **Des sections supplémentaires peuvent être nécessaires en fonction du projet** (par exemple, des exemples d'utilisation, une liste des fonctionnalités, les choix techniques, etc.).

Tout ajout requis sera explicitement indiqué ci-dessous.

- La section « Description » doit également contenir un nom clair pour le projet et ses principales fonctionnalités.
- La section « Instructions » doit mentionner tous les prérequis nécessaires (logiciels, outils, versions, configuration telle que le fichier .env, etc.), ainsi que des instructions étape par étape pour exécuter le projet.

Sections supplémentaires requises pour cette activité :

- **Informations sur l'équipe :**

Pour chaque membre de l'équipe mentionné en haut du fichier README.md, vous devez fournir :

- Le ou les rôles attribués : PO, PM, responsable technique, développeurs, etc.
- Une brève description de leurs responsabilités.

- **Gestion de projet :**

- Comment l'équipe a organisé le travail (répartition des tâches, réunions, etc.).
- Outils utilisés pour la gestion de projet (GitHub Issues, Trello, etc.).
- Canaux de communication utilisés (Discord, Slack, etc.).

- **Stack technique :**

- Technologies et frameworks front-end utilisés.
- Technologies et frameworks backend utilisés.
- Système de base de données et raisons de ce choix.
- Toute autre technologie ou bibliothèque importante.
- Justification des principaux choix techniques.

- **Schéma de la base de données :**

- Représentation visuelle ou description de la structure de la base de données.
- Tables/collections et leurs relations.
- Champs clés et types de données.

- **Liste des fonctionnalités :**

- Liste complète des fonctionnalités implémentées.
- Nom(s) du ou des membres de l'équipe ayant travaillé sur chaque fonctionnalité.
- Brève description de la fonctionnalité de chaque fonctionnalité.

- **Modules :**

- Liste de tous les modules choisis (majeurs et mineurs).
- Calcul des points (majeur = 2 pts, mineur = 1 pt).
- **Justification du choix de chaque module**, en particulier pour les « modules au choix » personnalisés.
- Comment chaque module a été mis en œuvre.
- Quels membres de l'équipe ont travaillé sur chaque module.

- **Contributions individuelles :**

- Détail des contributions de chaque membre de l'équipe.
- Fonctionnalités, modules ou composants spécifiques mis en œuvre par chaque personne.
- Les difficultés rencontrées et la manière dont elles ont été surmontées.

Toute autre information utile ou pertinente est la bienvenue (documentation d'utilisation, limitations connues, licence, crédits, etc.).



Le fichier README.md est un élément essentiel de l'évaluation de votre projet. Il doit être :

- Clair et bien organisé.
- Complet, avec toutes les sections requises.
- Professionnel et facile à lire.
- Honnête quant aux contributions et aux défis rencontrés.

Un fichier README de mauvaise qualité ou incomplet peut avoir un impact négatif sur votre évaluation.



Votre fichier README doit être rédigé en anglais.

Chapitre VII Partie

bonus

La partie bonus ne sera prise en compte que si tous les modules requis ont été mis en œuvre, correspondant au minimum de 14 points obligatoires.

Chaque module supplémentaire mis en œuvre au-delà des 14 points requis pourra être considéré comme un bonus.

Pour chaque module supplémentaire :

- Il doit être entièrement fonctionnel
- Il doit respecter la description des exigences du module
- Elle doit apporter une réelle valeur ajoutée au projet
- Il doit inclure une justification appropriée dans le fichier README

Chaque module supplémentaire validé sera pris en compte lors de l'évaluation comme suit :

- Modules majeurs : 2 points chacun
- Modules mineurs : 1 point chacun

Vous pouvez obtenir un maximum de 5 points (par exemple, 5 modules mineurs, ou 2 modules majeurs + 1 module mineur).

Chapitre VIII

Remise et évaluation par les pairs

Soumettez votre travail dans votre dépôt Git comme d'habitude. Seul le contenu de votre dépôt sera pris en compte lors de l'évaluation. Vérifiez bien les noms de fichiers.

Nous vous recommandons vivement de discuter de vos idées avec votre équipe et vos pairs avant de commencer à travailler sur le projet.

Au cours de l'évaluation, une brève **modification du projet** peut parfois être demandée. Il peut s'agir d'un changement mineur de comportement, de quelques lignes de code à écrire ou à réécrire, ou d'une fonctionnalité facile à ajouter.

Bien que cette étape **ne s'applique pas** nécessairement à tous les projets, vous devez vous y préparer si elle est mentionnée dans les consignes d'évaluation.

Cette étape vise à vérifier votre compréhension réelle d'une partie spécifique du projet. La modification peut être effectuée dans l'environnement de développement de votre choix (par exemple, votre configuration habituelle) et doit pouvoir être réalisée en quelques minutes — sauf si un délai spécifique est défini dans le cadre de l'évaluation.

On peut, par exemple, vous demander d'apporter une petite mise à jour à une fonction ou à un script, de modifier un affichage ou d'ajuster une structure de données pour stocker de nouvelles informations, etc.

Les détails (portée, objectif, etc.) seront précisés dans les **consignes d'évaluation** et peuvent varier d'une évaluation à l'autre pour un même projet.